

Atividade prática: criação e manipulação de polígonos em OpenGL

Entrega: dia 17/04/2026 até as 12hs, no GoogleClassroom da disciplina.

O TRABALHO É INDIVIDUAL

Desenvolva uma aplicação em OpenGL para desenhar um polígono no plano bidimensional. O programa deve permitir modificar interativamente atributos da figura, como número de vértices, posição, cor de preenchimento, cor do contorno, espessura da borda e modo de exibição. O objetivo é compreender como polígonos podem ser modelados computacionalmente a partir de seus vértices e como atributos geométricos e visuais influenciam sua representação gráfica.

Objetivo do Laboratório

Desenvolver uma aplicação gráfica em OpenGL capaz de:

- Criar um polígono bidimensional a partir de seus vértices;
- Exibir o polígono na tela;
- Permitir a variação interativa de atributos da figura, como:
 - número de vértices;
 - posição;
 - cor;
 - espessura da borda;
 - modo de exibição (preenchido/contorno).

Competências Desenvolvidas

Ao final da prática, o aluno deverá ser capaz de:

- Representar polígonos por meio de vértices;
- Utilizar primitivas do OpenGL (GL_POLYGON, GL_LINE_LOOP);
- Manipular atributos gráficos;
- Implementar interação básica com teclado;
- Entender a separação entre geometria e aparência visual.

Pré-requisitos

O aluno deve conhecer:

- Conceitos básicos de linguagem Python ou C /C++;
- Estrutura de um programa OpenGL;
- Sistema de coordenadas 2D;

Funções básicas como:

- glBegin(), glEnd()
- glVertex()

- glColor()
- glClear()

Atividades Propostas

Implemente e teste:

1. Um polígono com diferentes números de vértices;
2. Mudança de cores em tempo real;
3. Alteração da espessura da borda;
4. Movimento do polígono na tela;
5. Alternância entre preenchimento e contorno.

Desafios (Extensão)

- Permitir edição manual de vértices;
- Criar mais de um polígono na tela;
- Destacar vértices com pontos (GL_POINTS);
- Mostrar coordenadas dos vértices.

Resultados Esperados

Ao final, o programa deve:

- Exibir um polígono funcional;
- Permitir manipulação interativa;
- Refletir mudanças imediatamente na tela;
- Demonstrar controle sobre atributos geométricos e visuais.

Relatório (Entrega)

- O aluno deverá entregar:
- Código-fonte comentado;
- Capturas de tela com diferentes configurações;
- Respostas às questões:

Questões:

1. O que acontece ao aumentar o número de vértices do polígono?
2. Qual a diferença entre alterar a posição do polígono e alterar seus vértices?
3. Como a cor e a espessura da borda influenciam a visualização da figura?
4. Qual a função da primitiva GL_LINE_LOOP no OpenGL?
5. Qual a diferença entre as primitivas GL_POLYGON e GL_LINE_LOOP?
6. Por que um polígono precisa ter pelo menos três vértices?

7. O que ocorre visualmente quando os vértices não são definidos em ordem adequada?
8. Como o sistema de coordenadas influencia a posição do polígono na tela?
9. Qual a diferença entre atributos geométricos e atributos visuais em uma figura gráfica?
10. O que acontece quando a espessura da linha (glLineWidth) é aumentada significativamente?
11. Como a alteração do número de vértices pode aproximar o polígono de uma circunferência?
12. Qual é o papel da função glColor na renderização do polígono?
13. O que acontece quando a cor de preenchimento e a cor do contorno são iguais?
14. Como o uso do teclado contribui para a interatividade da aplicação gráfica?
15. Quais dificuldades você encontrou ao implementar a manipulação dinâmica dos atributos do polígono?

SUGESTÕES

Para Definir o Polígono

Crie uma estrutura para armazenar os vértices.

Exemplo:

```
float vertices[10][2];  
  
int numVertices = 5;
```

Para Desenhar o Polígono

```
glBegin(GL_POLYGON);  
for(int i = 0; i < numVertices; i++){  
    glVertex2f(vertices[i][0], vertices[i][1]);  
}  
glEnd();
```

Crie variáveis globais para os atributos:

```
float corPreenchimento[3] = {0.0, 0.0, 1.0};  
float corBorda[3] = {0.0, 0.0, 0.0};  
float espessura = 2.0;
```

```
int modoPreenchido = 1;
float posX = 0.0, posY = 0.0;
```

Para Aplicar os Atributos

Antes de desenhar:

```
glLineWidth(espessura);
```

Para preenchimento:

```
if(modoPreenchido){
    glColor3f(corPreenchimento[0], corPreenchimento[1],
corPreenchimento[2]);
    // desenhar GL_POLYGON
}
```

Para contorno:

```
glColor3f(corBorda[0], corBorda[1], corBorda[2]);
```

Implemente a função keyboard().

Sugestão de comandos:

Tecla	Ação
N	Aumenta número de vértices
M	Diminui número de vértices
↑ ↓ ← →	Move o polígono
C	Muda cor de preenchimento
V	Muda cor da borda
B	Aumenta espessura
P	Alterna preenchido/contorno

Exemplo

```
void keyboard(unsigned char key, int x, int y){  
    switch(key){  
        case 'n': numVertices++; break;  
        case 'm': if(numVertices > 3) numVertices--; break;  
        case 'p': modoPreenchido = !modoPreenchido; break;  
    }  
    glutPostRedisplay();  
}
```